

Projeto Geométrico de Vias

Concordância Vertical — referência de cálculo

Material didático

1 Definições e convenções

- **Greide:** perfil longitudinal (projeção vertical do eixo).
- **Pontos notáveis:** $A = \text{PCV}$ (início da curva), $I = \text{PIV}$ (interseção das tangentes, ou *ápice*), $B = \text{PTV}$ (fim da curva).
- **Rampas:** i_1 (em A) e i_2 (em B), em decimal e *com sinal*. Curva **convexa** (crista): $g = i_1 - i_2 > 0$; **côncava** (sag): $g < 0$.
- L : comprimento da curva (projeção horizontal).
- Z_I : cota do **PIV** (ápice / interseção das tangentes). Esta é a referência de entrada adotada.
- **Flecha (máxima) e :** afastamento vertical entre o PIV e o greide, medido sob o PIV. Convexa: $e > 0$; côncava: $e < 0$ (distância geométrica: $|e|$).
- **Estaca:** 20 m, na notação “inteira + fração” (ex.: 39 + 10,00).

2 Curva vertical simétrica

O PIV está no meio da curva, $x_I = L/2$.

$$g = i_1 - i_2, \quad e = \frac{L}{8} g,$$

$$y(x) = i_1 x - \frac{g}{2L} x^2, \quad Z(x) = Z_A + y(x).$$

Cotas notáveis, ancoradas no PIV:

$$\boxed{Z_A = Z_I - i_1 \frac{L}{2}}, \quad \boxed{Z_B = Z_I + i_2 \frac{L}{2}}, \quad \boxed{Z_M = Z_I - e} \quad (\text{greide em } x = L/2).$$

Vértice (ponto de declividade nula, máximo/mínimo do greide):

$$x_V = \frac{i_1 L}{g}, \quad Z_V = Z_A + \frac{i_1^2 L}{2g}.$$

Tangentes: $Z_{\text{tg},A}(x) = Z_A + i_1 x$ e $Z_{\text{tg},B}(x) = Z_B + i_2(x - L)$; cruzam-se em $(L/2, Z_I)$.

3 Curva vertical assimétrica

Dois trechos parabólicos de comprimentos l_1 (PCV→PIV) e l_2 (PIV→PTV), com $L = l_1 + l_2$ e PIV em $x_I = l_1$.

$$g = i_1 - i_2, \quad e = \frac{l_1 l_2}{2L} g, \quad s = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L},$$

em que s é a declividade comum do greide no ponto sob o PIV. Cotas notáveis:

$$\boxed{Z_A = Z_I - i_1 l_1}, \quad \boxed{Z_B = Z_I + i_2 l_2}, \quad \boxed{Z_F = Z_I - e} \quad (\text{greide sob o PIV}).$$

Greide por trecho:

$$Z(x) = Z_A + i_1 x - \frac{g l_2}{2L l_1} x^2, \quad 0 \leq x \leq l_1,$$

$$Z(x) = Z_B + i_2 (x - L) - \frac{g l_1}{2L l_2} (x - L)^2, \quad l_1 \leq x \leq L.$$

Vértice: testa-se o trecho 1, $x_V = \frac{i_1 L l_1}{g l_2}$ se $0 \leq x_V \leq l_1$; caso contrário o trecho 2, $x_V = L + \frac{i_2 L l_2}{g l_1}$ se $l_1 \leq x_V \leq L$. Para $l_1 = l_2 = L/2$ recupera-se a curva simétrica ($e = \frac{L}{8} g$).

4 Estaqueamento

Estaca de 20 m. Lança-se a cota do greide nas **estacas inteiras** (20 m), nas **intermediárias** (10 m) e nos **pontos notáveis** (PCV, PIV, PTV), mesmo em fração. Para cada estaca, com x medido a partir do PCV ($0 \leq x \leq L$): a cota do greide é $Z(x)$; a cota na rampa tangente de referência (i_1 antes do PIV, i_2 depois) é Z_{tg} ; e a flecha local é $Z_{tg} - Z(x)$. No PIV registram-se *duas* cotas: a do ápice (Z_I) e a do greide ($Z_I - e$).

5 Tabelas-resumo

Tabela 1: Curva simétrica (ancorada no PIV Z_I).

Elemento	Fórmula
Desnível das rampas	$g = i_1 - i_2$
Flecha máxima	$e = \frac{L}{8} g$
Cota do PCV (A)	$Z_A = Z_I - i_1 \frac{L}{2}$
Cota do PTV (B)	$Z_B = Z_I + i_2 \frac{L}{2}$
Greide no ponto médio	$Z_M = Z_I - e$
Abscissa do vértice	$x_V = \frac{i_1 L}{g}$
Cota do vértice	$Z_V = Z_A + \frac{i_1^2 L}{2g}$
Greide em x	$Z(x) = Z_A + i_1 x - \frac{g}{2L} x^2$

Tabela 2: Curva assimétrica (ancorada no PIV Z_I).

Elemento	Fórmula
Desnível das rampas	$g = i_1 - i_2$
Comprimento total	$L = l_1 + l_2$
Flecha	$e = \frac{l_1 l_2}{2L} g$
Declividade sob o PIV	$s = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L}$
Cota do PCV (A)	$Z_A = Z_I - i_1 l_1$
Cota do PTV (B)	$Z_B = Z_I + i_2 l_2$
Greide sob o PIV	$Z_F = Z_I - e$
Greide, trecho 1 ($0 \leq x \leq l_1$)	$Z = Z_A + i_1 x - \frac{g l_2}{2L l_1} x^2$
Greide, trecho 2 ($l_1 \leq x \leq L$)	$Z = Z_B + i_2 (x - L) - \frac{g l_1}{2L l_2} (x - L)^2$

6 Exemplos numéricos

Simétrico

$i_1 = 2,5\%$, $i_2 = -1,0\%$ (convexa), $L = 120$ m, $Z_I = 201,725$ m (ápice).

$$g = 0,035, \quad e = 0,525 \text{ m}, \quad Z_A = 200,225 \text{ m}, \quad Z_B = 201,125 \text{ m},$$

$$Z_M = Z_I - e = 201,200 \text{ m}, \quad x_V = 85,714 \text{ m}, \quad Z_V = 201,296 \text{ m}.$$

Assimétrico

$i_1 = 3,0\%$, $i_2 = -1,0\%$ (convexa), $l_1 = 80$ m, $l_2 = 120$ m, $Z_I = 500,000$ m.

$$L = 200 \text{ m}, \quad g = 0,040, \quad e = 0,960 \text{ m}, \quad s = 0,6\%,$$

$$Z_A = 497,600 \text{ m}, \quad Z_B = 498,800 \text{ m}, \quad Z_F = Z_I - e = 499,040 \text{ m},$$

$$x_V = 125,000 \text{ m}, \quad Z_V = 499,175 \text{ m}.$$

Estaqueamento (simétrico)

$i_1 = 4,0\%$, $i_2 = -2,0\%$, $L = 80$ m, $Z_I = 300,000$ m (ápice), PIV na estaca $25 + 0,00$. Então $e = 0,600$ m, $Z_A = 298,400$, $Z_B = 299,200$ e $Z_M = 299,400$.

Apêndice — reconciliação com a forma antiga

Em deduções que tomam o valor de entrada como o *greide no ponto médio* Z_M , obtém-se $Z_A = Z_M - i_1 L/2 + e$. Como o PIV (ápice) está a flecha e acima do greide, vale $Z_I = Z_M + e$. Substituindo $Z_M = Z_I - e$, o termo e se cancela e recupera-se a forma ancorada no PIV:

$$Z_A = (Z_I - e) - i_1 \frac{L}{2} + e = Z_I - i_1 \frac{L}{2}.$$

Ou seja, o “+e” que aparece em algumas referências decorre de ancorar em Z_M ; ao adotar Z_I como a cota do PIV (ápice), ele não comparece.

Estaca	x (m)	Greide (m)	Flecha (m)	Ponto
23 + 00,00	0	298,400	0,000	PCV
23 + 10,00	10	298,762	0,038	interm.
24 + 00,00	20	299,050	0,150	inteira
24 + 10,00	30	299,262	0,338	interm.
25 + 00,00	40	299,400	0,600	PIV
25 + 10,00	50	299,462	0,338	interm.
26 + 00,00	60	299,450	0,150	inteira
26 + 10,00	70	299,363	0,038	interm.
27 + 00,00	80	299,200	0,000	PTV

Tabela 3: Cotas do greide por estaca. No PIV, a cota do ápice é 300,000 e a do greide é 299,400 (diferença = e).